Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · TASA DE CAMBIO PROMEDIO

¿Cuál es la tasa de cambio promedio de $f(x)=\frac{1}{x}$ entre $x=a$ y $x=a+h$ (con $a, a+h\neq 0$)?

A) $-\dfrac{1}{a(a+h)}$

B) $\dfrac{1}{a(a+h)}$

C) $-\dfrac{1}{a^2}$

D) $-\dfrac{h}{a(a+h)}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Diferencia

$\frac{1}{a+h}-\frac{1}{a}=\frac{a-(a+h)}{a(a+h)}=\frac{-h}{a(a+h)}$.

2 Divide por h

$\frac{-h}{a(a+h)}\cdot\frac{1}{h}$.

3 Resultado

$-\frac{1}{a(a+h)}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Resta $\frac{1}{a}-\frac{1}{a+h}$ en vez de al revés.

C) Hace $h=0$; esa es la pendiente de la tangente, no de la secante.

D) Calcula la diferencia de valores pero no divide por h.

Idea clave. Usa común denominador antes de dividir por h.